

TP MODUL 5

Modul 5 – MANAJEMEN MEMORI SEKUNDER

SOAL TEORI

TIPE B (NIM GANJIL)

1. Sebutkan dan Jelaskan Aspek yang ada pada konsep Manajemen Storage?
2. Jelaskan definisi File System dengan lengkap!
3. Sebutkan dan jelaskan perbedaan utama antara MBR dan GPT dalam sistem partisi!
4. Sebutkan dan Jelaskan dua perintah untuk memeriksa perangkat penyimpanan yang terhubung ke sistem Linux!
5. Jelaskan perbedaan antara mount dan unmount dalam sistem Linux!

1. Sebutkan dan Jelaskan Aspek yang ada pada konsep Manajemen Storage

Berdasarkan modul yang diberikan (bagian 5.3.1), konsep manajemen storage mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. **Struktur dan Tipe File System:** Aspek ini berkaitan dengan bagaimana data disusun dalam bentuk file dan direktori di disk. Ini menentukan cara pengorganisasian dan pengaksesan data.
2. **Partisi dan Format Disk:** Aspek ini berkaitan dengan pemecahan media penyimpanan menjadi beberapa bagian logis (partisi) dan penentuan format file system (misalnya ext4, xfs) untuk setiap partisi.
3. **Mount dan Unmount:** Aspek ini berkaitan dengan cara mengaitkan (mount) sebuah partisi/device ke sebuah direktori, serta melepaskannya (unmount) saat selesai digunakan.
4. **Manajemen Disk Usage:** Aspek ini berkaitan dengan pemantauan kapasitas disk, penggunaan ruang, serta perencanaan tata letak data.

Pemahaman konsep ini penting bagi administrator sistem maupun pengembang perangkat lunak, karena kesalahan dalam mengatur partisi atau file system dapat menyebabkan hilangnya data dan mempengaruhi kinerja, skalabilitas, serta keamanan data pada sistem operasi.

2. Jelaskan definisi File System dengan lengkap!

Berdasarkan modul (bagian 5.3.2), definisi File System adalah:

1. Merupakan cara atau metode OS dalam mengatur dan menyimpan berkas (file) serta direktori (folder) di penyimpanan sekunder (disk, SSD, dll.).

2. Setiap file system memiliki struktur data dan metadata (misalnya tabel inode di ext4, superblock, dsb.) untuk melacak letak data di disk.

File system berperan penting dalam sistem komputer karena menjadi perantara antara sistem operasi dengan perangkat penyimpanan fisik. File system mengorganisasikan data sehingga dapat diakses secara efisien dan memberikan abstraksi berupa file dan direktori yang memudahkan pengguna dan program dalam berinteraksi dengan data.

3. Sebutkan dan jelaskan perbedaan utama antara MBR dan GPT dalam sistem partisi!

Berdasarkan modul (bagian 5.3.3 B), perbedaan utama antara MBR dan GPT adalah:

1. MBR (Master Boot Record):

- Sistem partisi lama yang hanya mendukung disk hingga 2 TB
- Hanya mendukung maksimal 4 partisi primer
- Merupakan skema partisi tradisional dengan kompatibilitas luas
- Memiliki keterbatasan dalam ukuran dan jumlah partisi

2. GPT (GUID Partition Table):

- Didesain lebih modern
 - Mendukung disk kapasitas besar (hingga zettabyte)
 - Mendukung jumlah partisi jauh lebih banyak
 - Menawarkan fitur keamanan dan redundansi yang lebih baik
- Umumnya digunakan dengan sistem UEFI modern

4. Sebutkan dan Jelaskan dua perintah untuk memeriksa perangkat penyimpanan yang terhubung ke sistem Linux!

Berdasarkan modul (bagian 5.3.6 dan 5.3.7), perintah untuk memeriksa perangkat penyimpanan yang terhubung ke sistem Linux adalah:

1. df (Disk Free):

- Menampilkan jumlah kapasitas total, terpakai, dan sisa disk di setiap mounted filesystem
- Opsi -h menampilkan dalam format yang mudah dibaca (misal MB, GB)
- Memberikan informasi tentang ruang penyimpanan yang tersedia
- Contoh: df -h untuk melihat kapasitas semua sistem file

2. lsblk (List Block Devices):

- Walaupun tidak disebutkan eksplisit dalam modul, berdasarkan bagian 5.3.7, perintah ini dapat digunakan untuk melihat perangkat penyimpanan
- Dari modul, kita dapat melihat bahwa perangkat disk SCSI/SATA dikenali sebagai /dev/sda, /dev/sdb, dsb.
- Partisi di disk pertama (sda) akan disebut /dev/sda1, /dev/sda2, dsb.

- USB flash drive juga terdeteksi dengan pola serupa (misal /dev/sdb, /dev/sdc), tergantung urutan pemasangan

Modul juga menyebutkan perintah tambahan seperti `du` (Disk Usage) untuk menunjukkan besar penggunaan ruang disk dalam direktori/berkas tertentu dan `fdisk` (sebagai tools partisi) meskipun tidak dijabarkan secara spesifik sebagai perintah untuk memeriksa perangkat.

5. Jelaskan perbedaan antara mount dan unmount dalam sistem Linux!

Berdasarkan modul (bagian 5.3.5), perbedaan antara mount dan unmount adalah:

Mount:

- Mengaitkan (attach) partisi atau device lain ke direktori di Linux
- Membuat isi partisi dapat diakses melalui direktori tertentu
- Contoh: `sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data` akan membuat isi partisi /dev/sdb1 diakses melalui direktori /mnt/data
- Tercatat di /etc/mtab sebagai daftar mount yang aktif

Unmount:

- Melepas partisi dari mount point
- Contoh: `sudo umount /mnt/data`
- Sebelum unmount, pastikan tidak ada proses yang mengakses partisi tersebut agar tidak terjadi kerusakan data
- Proses unmount penting untuk memastikan semua data telah ditulis ke media penyimpanan sebelum perangkat dilepas secara fisik

SOAL PRAKTEK

Lakukanlah perintah ini di terminal linux masing-masing dan laporkan hasilnya beserta analisa yang didapat setelah melakukan praktik tersebut!

Code:

```
df -h
```

Tangkapan layar hasil:

```
kimi@ubuntu: ~  
kimi@ubuntu:~$ df -h  
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on  
tmpfs            354M  1.7M  352M   1% /run  
/dev/sda2        79G   20G   55G  27% /  
tmpfs            1.8G   0    1.8G   0% /dev/shm  
tmpfs            5.0M   8.0K  5.0M   1% /run/lock  
tmpfs            354M   92K  354M   1% /run/user/120  
tmpfs            354M  108K  354M   1% /run/user/1000  
kimi@ubuntu:~$
```

Penjelasan:

Df itu adalah disk free itu adalah perintah untuk menampilkan informasi tentang ruang disk yang digunakan dan tersedia pada sistem file yang ter-mount, dan maksud dari -h adalah menampilkan ukuran dalam format yang mudah di baca oleh manusia

Code:

```
du -sh ~
```

Tangkapan layar hasil:

```
kimi@ubuntu:~$ du -sh ~  
1.2G    /home/kimi
```

Penjelasan:

Du (disk usage) adalah perintah untuk mengestimasi penggunaan ruang disk oleh file dalam direktori dan -s (summarize) hanya menampilkan total untuk direktori yang di tentukan, -h (human-readable) menampilkan ukuran dalam format yang mudah di baca oleh manusia, tanda ~ adalah shortcut untuk direktori home pengguna yang sedang login